

Asignación Fase 1: Herramientas de Software para el Diseño de Circuitos Integrados Fotónicos (PICs)

Prof. H.A. Gómez-Urrea
Universidad de Medellín
Curso: Física Computacional I y II

Fecha de presentación del tutorial: Próximo viernes 17 de abril de manera presencial

Estudiantes asignados: Emanuel Orozco, Emanuel Cabrera y Miguel Cárdenas.
Modalidad: Trabajo en grupo con exposición y tutorial interactivo.
Objetivo principal: Entrenarse en el manejo de las herramientas computacionales para el diseño de PICs, enfocándose en las capacidades necesarias para resolver el proyecto final de diseño paramétrico de componentes pasivos.

1. Contexto de la Actividad

El profesor Samuel asigno la tarea 3 del curso diseño de PICs que involucra la creación paramétrica de Interferómetros Mach-Zehnder (MZI), resonadores de anillo y acopladores de red, culminando en la exportación de un archivo `.gds` y la revisión de reglas de diseño (DRC).

Por ahora, **no me interesa que solucionen esa tarea como tal**. El objetivo de esta actividad es que se conviertan en expertos de las herramientas necesarias para lograrlo. Deberán distribuirse el estudio de los siguientes paquetes de software y preparar un tutorial para impartirlo a sus compañeros el próximo viernes.

2. Herramientas a Evaluar

Cada integrante debe especializarse en uno de los siguientes entornos:

- **GDSFactory:** [Documentación Oficial](#)
- **KLayout:** [Documentación Oficial](#)
- **PhotonForge:** [Documentación Oficial](#)

3. Estructura del Tutorial y Entregables para el Viernes

Para la sesión del viernes, cada estudiante debe dirigir una presentación interactiva sobre su herramienta asignada que cubra obligatoriamente los siguientes puntos:

- a) **Definición y Rol:** ¿Qué es este paquete y cómo encaja en el flujo de trabajo del diseño de PICs (layout, simulación, DRC)?
- b) **Instalación y Configuración:** Mostrar el proceso de instalación desde cero para que el resto de la clase pueda replicarlo en sus propios equipos.

- c) **Ejemplo Orientado al Proyecto Final:** Ejecutar un ejemplo en vivo y explicarlo paso a paso. Para aprovechar el tiempo, este ejemplo debe estar relacionado con el proyecto final. Por ejemplo:
- Generar un diseño paramétrico simple (ej. una guía de onda, un anillo o un divisor Y).
 - Cargar o visualizar un componente de un PDK (Process Design Kit) genérico.
 - Exportar o visualizar un diseño en formato `.gds`.
- d) **Reproducibilidad:** Proveer a sus compañeros el script o los pasos antes de la clase para que todos corran el ejemplo simultáneamente.

4. Discusión Comparativa

Al finalizar los tres tutoriales, el equipo deberá liderar una discusión respondiendo a las siguientes preguntas con base en la experiencia adquirida:

- ¿Cuáles son las principales características y diferencias entre GDSFactory, KLayout y PhotonForge?
- Pensando en la tarea final (diseño paramétrico iterativo, chequeo de DRC, ensamblaje de un layout completo), ¿cuándo deberíamos usar uno u otro? ¿Consideran que se complementan o que uno es claramente superior para nuestros propósitos?

5. Recursos de Apoyo

A continuación, una lista de tutoriales para iniciar su exploración. Siéntanse libres de buscar documentación adicional:

PhotonForge

- [Introducción a PhotonForge](#)

GDSFactory

- [Lista de reproducción: GDSFactory](#)

KLayout y Layout de PICs

- [Tutorial básico de KLayout](#)
- [Fundamentos y diseño \(Playlist\)](#)
- [Conceptos adicionales](#)

Nota: Este entrenamiento es el requisito indispensable para poder abordar la fase 2 (solución del PDF adjunto) con éxito.